

ל- (b) נמצא $(1, 1, 1)A = (1, 2, 3, 4, 5)$ ו- $(0, 1, 1)A = (5, 4, 3, 2, 1)$. לפי,

$$((1, 1, 1) - (0, 1, 1))A = (1, 0, 0)A = R_1(A) = (1, 2, 3, 4, 5) - (5, 4, 3, 2, 1) = (-4, -2, 0, 2, 4)$$

לפי, $(A)_{13} = 0$ ו-

$$(AB)_{13} = (-4, -2, 0, 2, 4) \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} = -24 - 12 + 0 + 12 + 24 = 0$$

אם כן, $(C)_{13} = 0$.

שאלה 2: (22 נקודות)

(7 נק') 2.1. הגדירו את המושג "העתקה לינארית".

יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים מעל שדה F ותהי $T: V \rightarrow W$ פונקציה.

נאמר ש- T היא העתקה לינארית אם

$$\forall \alpha, \beta \in F \quad \forall v, u \in V \quad (T(\alpha v + \beta u) = \alpha T(v) + \beta T(u))$$

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F עם בסיס סדור $B = (v_1, \dots, v_n)$ ולכל $i \in \{1, \dots, n\}$ נגדיר את הפונקציה

$$\begin{cases} \partial_{v_i} : V \rightarrow F \\ \partial_{v_i}(v) = R_i([v]_B) \end{cases}$$

($R_i([v]_B)$ היא השורה ה- i של העמודה $[v]_B$).

(7 נק') 2.2. הראו שלכל $\partial_{v_i}, i \in \{1, \dots, n\}$ היא העתקה לינארית.

יהיו $\alpha, \beta \in F$ ו- $v, u \in V$. אז,

$$\partial_{v_i}(\alpha v + \beta u) = R_i([\alpha v + \beta u]_B) = R_i(\alpha [v]_B + \beta [u]_B) = \alpha R_i([v]_B) + \beta R_i([u]_B) = \alpha \partial_{v_i}(v) + \beta \partial_{v_i}(u)$$

מהזוג צירופים
לפי/ויי — ההתאמה לוקטור קואורדינטה.
לפי/ויי של מטריצה
(בהקדמה זה מטריצה — אגודה)

לפיכך, $\partial_{v_i}: V \rightarrow F$ הינה העתקה לינארית, לכל $i \in \{1, \dots, n\}$.

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F עם בסיס סדור $B = (v_1, \dots, v_n)$,
ולכל $i \in \{1, \dots, n\}$ נגדיר את הפונקציה

$$\cdot \begin{cases} \partial_{v_i} : V \rightarrow F \\ \partial_{v_i}(v) = R_i([v]_B) \end{cases}$$

$([v]_B)$ היא השורה ה- i של העמודה R_i .

(8 נק') 2.3. הראו ש- $B^* := \{\partial_{v_1}, \dots, \partial_{v_n}\}$ הינה בסיס ל- $\text{Hom}(V, F)$.

נראה ש- $\{\partial_{v_1}, \dots, \partial_{v_n}\}$ בת"ל:

$$(*) \quad \partial_{v_i}(v_j) = R_i([v_j]_B) = R_i(e_j) = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$\downarrow$
 הוקטור הנטוי $e_j \in F^n$

$$\sum_{i=1}^n x_i \partial_{v_i} = 0 \quad \text{במשוואה}$$

$\downarrow$
 צורה הליניארית האפס

$$\begin{cases} 0 : V \rightarrow F \\ 0(v) = 0_F \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^n x_i \partial_{v_i}(v) = 0_F, \quad v \in V$$

$$\sum_{i=1}^n x_i \partial_{v_i}(v_j) = x_j = 0, \quad j \neq 1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n x_i \partial_{v_i} = 0 \quad \text{היווה הפרימונאלי.}$$

$$\{\partial_{v_1}, \dots, \partial_{v_n}\} \text{ בת"ל.}$$

$$\dim(V) = n \quad \dim(F) = 1 \quad (\text{כמרחב וקטורי מעל עצמו}), \quad \text{לכן בהרצאה}$$

$$\dim(\text{Hom}(V, F)) = n, \quad \text{כלומר, } \text{Hom}(V, F) \cong M_{n \times 1}(F)$$

לפיכך, היקבלה $\{\partial_{v_1}, \dots, \partial_{v_n}\}$ גם פורשת את $\text{Hom}(V, F)$, ולכן מהווה בסיס
למרחב זה.

שאלה 3: (22 נקודות)

$$\mathbb{A} := \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Z}_3 \right\}$$

(5 נק') 3.1. הראו ש- $\mathbb{A}$ הינה תת מרחב וקטורי של $M_2(\mathbb{Z}_3)$ וחשבו את המימד של $\mathbb{A}$.

כל איבר ב- $\mathbb{A}$ הינו מהצורה

$$\begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{A} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\},$$

ואכן $\mathbb{A}$ הינו תת-מרחב של $M_2(\mathbb{Z}_3)$ כמרחב וקטורי על הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$.

לכיוון ש- $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ איננו אק"מ, נקבע שהקבוצה לא בסיסית.

לפיכך, $\dim(\mathbb{A}) = 2$.

(5 נק') 3.2. הראו ש- $\mathbb{A}$ סגורה לכפל מטריצות. (כלומר, שמתקיים $(\forall A, B \in \mathbb{A})(AB \in \mathbb{A})$).

$$C := \begin{pmatrix} a & b \\ b & a+2b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax+by & ay+bx+2by \\ bx+ay+2by & \underbrace{by+ax+2ay+2bx+4by}_{\substack{|| \\ ax+by+2(ay+bx+2by)}} \end{pmatrix}$$

הואילם $\begin{cases} (C)_{12} = (C)_{21} \\ (C)_{22} = (C)_{11} + 2(C)_{12} \end{cases}$ נקבע ש- $C \in \mathbb{A}$.

(6 נק') 3.3. הראו ש- $(\mathbb{A}, +, \cdot, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix})$ הינה שדה ביחס לחיבור וכפל מטריצות.

הואילם $\mathbb{A}$ הינו תת-מרחב של $M_2(\mathbb{Z}_3)$, כל תכונות החבורה של שדה מתקיימות.

הואילם לפי (3.2), $\mathbb{A}$ גם סגורה לכפל מטריצות, חוקי הפילוס גמיעין והמשאל מתקיימים.

וכך תכונות הכפל למשל חלוצות וקיום הופכי לכל איבר שונה לאפס.

(שימו לב ש- $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{A}$ לפי (3.1)).

נתון: A — חילוף הנכס A —

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a + \bar{2}b \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x + \bar{2}y \end{pmatrix} \Rightarrow AB =_{(3,2)} \begin{pmatrix} ax + by & ay + bx + \bar{2}by \\ bx + ay + \bar{2}by & by + ax + \bar{2}ay + \bar{2}bx + \bar{4}by \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x + \bar{2}y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & a + \bar{2}b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xa + yb & xb + ya + \bar{2}yb \\ ya + xb + \bar{2}yb & \underbrace{yb + xa + \bar{2}xb + \bar{2}ya + \bar{4}yb}_{\substack{\parallel \\ by + ax + \bar{2}ay + \bar{2}bx + \bar{4}by}} \end{pmatrix}$$

כי הנכס והחילוף חילופיים — $\mathbb{Z}_3$

הנכס והחילוף $2 \neq 1 \neq 0$, $(AB)_{ij} = (BA)_{ji}$, נקרא $AB = BA$ —

נתון: קיום הנכס A — חילוף הנכס A —

$$| \begin{pmatrix} x & y \\ y & x + \bar{2}y \end{pmatrix} | = x^2 + \bar{2}xy - y^2 = \bar{0}$$

בצדד $y = \bar{0}$, $x^2 + \bar{2}x\bar{0} - \bar{0}^2 = \bar{0}$ יש פתרון $x = \bar{0}$ —

בצדד $y = \bar{1}$, $x^2 + \bar{2}x\bar{1} - \bar{1}^2 = \bar{0}$ אין פתרון.

$$(\bar{0} + \bar{2}\bar{0}\bar{1} - \bar{1} = \bar{1} \neq \bar{0}, \bar{1}^2 + \bar{2}\bar{1}\bar{1} - \bar{1}^2 = \bar{1}^2 = \bar{1} \neq \bar{2} \neq \bar{0}, \underbrace{\bar{2}^2}_{\bar{1}} + \underbrace{\bar{2}\bar{2}\bar{1}}_{\bar{1}} - \underbrace{\bar{1}^2}_{\bar{1}} = \bar{1} \neq \bar{0})$$

נניח גם בצדד $y = \bar{2}$, $x^2 + \bar{2}x\bar{2} - \bar{2}^2 = \bar{0}$ אין פתרון.

לכן $x^2 + \bar{2}xy - y^2 = \bar{0}$ יש פתרון $x = \bar{0} = y$ —

כלומר, כל $(\begin{pmatrix} x & y \\ y & x + \bar{2}y \end{pmatrix}) \in A$ $(\begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix})$ הינו מטריצה הפיכה.

ונראה ש $A \in \mathbb{A}$ אם ורק אם $A = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} \in \mathbb{A}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq A$, $A^{-1} \in \mathbb{A}$:

$$A^{-1} = |A|^{-1} \text{adj}(A) = |A|^{-1} \begin{pmatrix} x+2y & -y \\ -y & x \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} (A^{-1})_{12} = (A^{-1})_{21} \\ (A^{-1})_{11} + 2(A^{-1})_{22} = |A|^{-1}(x+2y-2y) = |A|^{-1}x = (A^{-1})_{22} \end{cases}$$

לכן, $A^{-1} \in \mathbb{A}$.

לפיכך, $\mathbb{A}$ שדה.

(6 נק') 3.4. נסמן $\mathbb{B} := \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{A} \right\}$

האם $(\mathbb{B}, +, \cdot, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1_{\mathbb{A}} & 0 \\ 0 & 1_{\mathbb{A}} \end{pmatrix})$ הינה שדה, ביחס לחיבור וכפל מטריצות?

ונראה ש $A \in \mathbb{B}$ אם ורק אם $A = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} \in \mathbb{B}$, $\begin{pmatrix} 0_{\mathbb{A}} & 0_{\mathbb{A}} \\ 0_{\mathbb{A}} & 0_{\mathbb{A}} \end{pmatrix} \neq A$, $A^{-1} \in \mathbb{B}$:

נתבונן ש $\begin{vmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{vmatrix} = x^2 + 2xy - y^2 = 0_{\mathbb{A}}$ במשולח $\begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix}$ (כאן הנחלים הם אלמנטים ב- $\mathbb{A}$):

נסמן $j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{A}$. מכיוון ש- $\mathbb{A}$ סגורה לכל מנייה ונפרט -

יש $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_3$ ש $j^2 = \alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \beta j$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = j^2 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha+2\beta \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha = 1, \beta = 2$$

$$j^2 - 2j - 1_{\mathbb{A}} = 0_{\mathbb{A}} \Leftrightarrow j^2 = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{1_{\mathbb{A}}} + 2j \quad \text{לכן,}$$

לכן, אם $x = -j$, $y = 1_{\mathbb{A}}$ $\begin{vmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{vmatrix} = x^2 + 2xy - y^2 = 0_{\mathbb{A}}$ במשולח

נקיף ש $\begin{pmatrix} -j & 1_{\mathbb{A}} \\ 1_{\mathbb{A}} & -j+2 \cdot 1_{\mathbb{A}} \end{pmatrix} \in \mathbb{B}$. $-j^2 - 2j \cdot 1_{\mathbb{A}} - 1_{\mathbb{A}}^2 = 0_{\mathbb{A}}$

כלומר, מנייה זו שונה מאפס ואין לה הנכר.

לפיכך, $\mathbb{B}$ אינו שדה.

שאלה 4: (22 נקודות)
נתונה ההעתקה הליניארית

$$\begin{cases} T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4 \\ T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2y - 4z - 6w \\ y + 2z + 4w \\ -2w \\ w \end{pmatrix} \end{cases}$$

(7 נק') 4.1. הראו ש- $T \circ T = T$.

נבחר בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^4$ כגון $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ שבו $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} T(T(e_1)) &= T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = T(e_1), & T(T(e_2)) &= T \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = T(e_2) \\ T(T(e_3)) &= T \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = T(e_3), & T(T(e_4)) &= T \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = T(e_4) \end{aligned}$$

כעת, בהינתן $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$, נוכל לכתוב $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = x e_1 + y e_2 + z e_3 + w e_4$ ולכן

$$\begin{aligned} T(T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}) &= T(T(x e_1 + y e_2 + z e_3 + w e_4)) = x T(T(e_1)) + y T(T(e_2)) + z T(T(e_3)) + w T(T(e_4)) \\ &= x T(e_1) + y T(e_2) + z T(e_3) + w T(e_4) = T(x e_1 + y e_2 + z e_3 + w e_4) = T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \end{aligned}$$

לפיכך, $T \circ T = T$.

(7 נק') 4.2. מצאו בסיס B ל- $\ker(T)$ והשלימו את B לבסיס C של $\mathbb{R}^4$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in \ker(T) \Leftrightarrow T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2y - 4z - 6w \\ y + 2z + 4w \\ -2w \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} w = 0 \\ -2y - 4z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} w = 0 \\ y = -2z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t, w = 0, z = s \\ y = -2s \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ -2s \\ s \\ 0 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

לפיכך, $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ פורש את $\ker(T)$ והוא בגודל 2. לכן קבוצה זו

היא בסיס של $\ker(T)$.

הואל והמלילה $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ גורג והמלילה והמלילה והמלילה והמלילה.
 נקבל כפי שלמנו ש- $C := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3, e_4 \right\}$ היא המלילה של B לבס
 של $\mathbb{R}^4$.

4.3 (8 נקי) נסמן $A := C \setminus B = \{v \in C \mid v \notin B\}$
 הראו ש- A מהווה בסיס ל- $\text{Im}(T)$.

בווי טענה לא נכונה.

שאלה 5: (22 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי עם בסיס סדור $B := (v_1, \dots, v_n)$, תהי $T : V \rightarrow V$ העתקה
 ליניארית הפיכה ונסמן $C := (T(v_1), \dots, T(v_n))$.

4.1 (8 נקי) הראו ש- C הינה בסיס סדור ל- V .

נראה ש- C פורט אל V :

בהינן $v \in V$, הואל ו- T אל V , יש $u \in V$, כך ש- $T(u) = v$.

מכיון ש- B בסיס סדור של V , יש $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$, כך ש- $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

$$v = T(u) = \sum_{i=1}^n \alpha_i T(v_i)$$

מאחר ו- C פורט אל V ומכיון ש- v הוא u , יש ב- C בדיוק

n איברים שונים. למנו שיקבוצה פורט (סופית) שלם איבריה שונה למנו מהווה

בסיס. לפיכך, קיבלנו אל הנדרש.

שמו לב שלל השתמשנו בצורה ש- T ח"צ לזווק ההוכחה. נסו להסביר

לעצמכם מדוע.

שאלה 5: (22 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי עם בסיס סדור $B := (v_1, \dots, v_n)$, תהי $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית הפיכה ונסמן $C := (T(v_1), \dots, T(v_n))$.

(7 נק') 5.2. הראו ש- $[T]_C^B = I_{(n)}$.

$$C_i([T]_C^B) = [T(v_i)]_C = e_i = C_i(I). \Leftrightarrow [T]_C^B = I.$$

↓
בסיס האיחוד C .

(7 נק') 5.3. הראו ש- $[T]_C^C = [T]_B^B$.

$$[T]_C^C = M_C^B [T]_B^B M_B^C = M_B^C$$

$$\Rightarrow [T]_C^C = [T]_B^B$$

$$\left. \begin{array}{c} [T]_C^B \\ \parallel \\ I \end{array} \right\} \Rightarrow [T]_B^B = (M_C^B)^{-1} = M_B^C$$